

OmniFeed

AI 驱动型金融另类数据情报站 · 全量生产级落地规格白皮书

一、产品战略需求文档 (PRD)

1.1 愿景与核心痛点目标

在当前的美股交易体系中，普通独立投资者面临着严重的“信息非对称”割韭菜风险。国会议员（政策制定者）的资产建仓、企业高管（企业内幕人）的持股变动以及金融媒体的密集舆情，往往零散地分布在不同的官方申报端（如 SEC 系统的 Edgar 平台、美国参议院电子申报系统等）。OmniFeed 旨在通过无服务器（Serverless）的高吞吐量流式架构，将这三类关键另类数据进行全量抽取，并依托大语言模型（LLM）实现全自动金融降噪与本地化翻译，打造极致信息密度的金融情报中心。

1.2 核心价值主张与商业护城河

- **跨源异动信号共振 (Alpha 信号捕捉)**：当个股在短时间内出现“参议员大额期权建仓 + CEO 历史低位抄底 + FMP 独家舆情唱空”时，系统直接给出高价值的强共振预警。
- **零基础设施运营成本**：完全摒弃传统的关系型数据库及常驻服务器，采用 GitHub Actions 作为计算引擎，Cloudflare R2 作为不可变数据湖，Cloudflare Pages 进行全球边缘分发。单月基础运营成本趋近于零。
- **白名单与动态提报自愈环**：通过“预制高资产股票白名单 + 用户提交心愿单”的动态过滤模式，将 API 额度与 LLM 的 Token 开销锁定在最高价值的实体标的上，彻底避开了冗余标的的垃圾数据污染。

1.3 功能性需求深度规范

4.3.1 全局上帝时间轴 (Global Alternative Timeline)

首页主视角提供一条跨越所有数据源、绝对按时间倒序混排的情报河流。每个情报卡片必须满足以下像素级信息披露规格：

元数据维度	英文原始信息呈现	AI 转化及中文表达规范
 国会交易	Senator Name, Office (State), Transaction Date, Asset Description, Amount Range, SEC/Senate Link	精确翻译议员姓名、党派、所属委员会（如国防、科技委员会）；金额区间高亮；输出一句话 AI 投资洞察（限60字）。
 管理层变动	Insider Name, Relationship (CEO/CFO/Director), Transaction Type (P/S), Shares, Price, Filing Date	明确转化高管中文职务；精确计算交易总金额（股数 × 单价）；买入高亮荧光翠绿，卖出高亮霓虹猩红。
 独家舆情	Article Title, Author, Publish Date, Content Summary, Tickers Array	LLM 进行结构化翻译，过滤新闻水文，直接提取文章对相关个股的核心多空定性及逻辑支撑点。

4.3.2 单标的自选看板网格 (Ticker Hub View)

平台预制 20~50 个高热度美股核心标的代码（如 AAPL.US, NVDA.US, TSLA.US）。在 Web 前端以离散卡片矩阵形式排列。用户点击特定个股卡片时，触发“单标的专属透视线”，前端无刷新（No-Reload）直接异步装载该 Ticker 的专属历史交叉数据包，排除其他标的干扰。

4.3.3 用户提报心愿单路由 (Ticker Submission Loop)

网格末尾常驻 [ 提报新标的] 半透明组件。用户点击可唤起输入框输入 5 位以内美股股票代码。提交后通过轻量级边缘计算，直接将该代码追加到系统的动态监控白名单文件中，在下次 2 小时定时轮询中自动生效激活，实现系统数据源边界的自发演进。

二、技术架构与并发冲突设计白皮书

2.1 全Serverless数据管道拓扑设计

系统完全运行于分布式无服务器环境。整体拓扑链路如下：

[定时器：每2小时触发] —> 启动 GitHub Actions 容器虚拟环境



[数据抽取：GHA Engine] —> 从 Cloudflare R2 下载当前控制配置与上次指纹签名快照



[外部拉取：FMP API] —> 批量请求 FMP 核心数据接口，在内存中进行增量清洗去重



[AI 加工：LLM 智能网关] —> 提取增量记录（Delta），并发投递给大模型，获取对照 JSON 对象



[边缘分发：R2 Storage] —> 强刷复写 R2 存储中的最新静态流、XML 以及个股 JSON 文件

2.2 内存滑动窗口去重引擎规范

为杜绝重复调用 LLM 产生不可控的 Token 账单，系统建立了一套 **确定性的不可逆哈希指纹签名算法**。对三个不同的 API 数据源，在内存中执行如下 MD5 强特征碰撞校验：

1. 内部人持股变动唯一键公式：

$$EventId_Insider = MD5(symbol + insiderName + filingDate + securitiesTransacted + transactionType)$$

2. 国会交易公开披露唯一键公式：

$$EventId_Congress = MD5(stockTicker + lastName + disclosureDate + amount + type)$$

3. 官方分析师文章唯一键公式：

$$EventId_Article = MD5(title + pubDate)$$

去重执行逻辑：GHA 启动时，加载 R2 桶中的 `snapshot/sliding_window.json`（哈希字典集）。对比当前时间戳，自动裁剪剔除超过 90 天的过期签名，以保持滑动窗口的高效常态。计算最新批次数据的哈希值，仅将从未见过的增量哈希条目（Delta）打包发送至 LLM Gateway 进行加工处理。

2.3 分布式并发提报冲突锁 (Optimistic ETag Locking)

当定时 GHA 管道正在覆写 R2 中的 `config/whitelist.json` 白名单时，若前端用户刚好并发提报了新股票（Cloudflare Worker 正在尝试写入同一个白名单文件），传统无状态存储会发生覆写脏写、导致提报数据丢失。本系统强制引入 **HTTP ETag 乐观锁自旋机制**：

- 1. Cloudflare Worker 收到前端提交的 Ticker（如 "AMD"）。
- 2. Worker 签发 HTTP GET 请求向 R2 读取 `whitelist.json`，同时捕获其特有的属性头 `ETag` 签名值（假设当前为 "W/123456"）。
- 3. Worker 在内存中解析当前白名单数组，将 "AMD" 执行唯一性追加。
- 4. Worker 组装 HTTP PUT 请求写入 R2，并在标头中强行注入 `If-Match: "W/123456"`。
- 5. **冲突断言：**若在 Worker 读写周期之间，GHA 刚好改写了该文件，R2 桶中的文件 ETag 将变更，导致 Worker 写入失败，返回 `412 Precondition Failed`。Worker 拦截该错误，随机等待 100-300ms 避开冲突，随后自动跳转至步骤 1 进行重新读取并自旋重试，直到写入完全成功。

2.4 阵列合并型 LLM 批处理网关设计

针对去重引擎剥离出来的 `Delta` 记录，系统拒绝执行传统的逐条调用。GHA 脚本会将数据按每 10 条事件记录划分一个块（Chunk），采用**阵列合并 Prompt (Array-Packed Prompting)**，单次请求合并下发，极大程度节省大模型的 System Prompt Token 开销。系统支持两种网关路由模式：

路由模式名称	配置路径示例	架构层调用逻辑
SDK 自动补全路由 (SDK_MODE)	<code>https://api.openai.com/v1</code> <code>https://api.deepseek.com/v1</code>	判定终点为标准 <code>/v1</code> ，底层由标准大模型客户端 SDK 承载，自动拼装 <code>/chat/completions</code> 动作端点。
直连自定义网关 (DIRECT_HTTP_MODE)	<code>https://gateway.ai.cloudflare.com/v1/.../openai</code>	判定为云端 AI Gateway 或私有网络隔离网关，代码自动跳过 SDK，改用纯原生底层 HTTP POST 直接请求完整 URL。

三、全量生产级数据 Schema 规范定义

3.1 R2 静态对象存储结构（数据湖物理映射）

```
/omnifeed-bucket/
├─ config/
│   └─ whitelist.json           # 监控美股 Ticker 数组白名单文件
├─ snapshot/
│   └─ sliding_window.json     # 90天内增量计算专用的指纹字典哈希表
├─ feeds/
│   ├── latest_feeds.json      # 首页直接读取的前端全量上帝轴 JSON（中英双语）
│   ├── rss_congress.xml       # 标准公开的国会山政治资产变动 RSS 订阅源
│   └─ rss_insider.xml         # 标准公开的公司管理层高管内幕交易 RSS 订阅源
└─ symbols/
    ├── AAPL.json
    ├── NVDA.json
    └─ TSLA.json
```

3.2 统一流 JSON 数据体结构规范（latest_feeds.json）

GHA 编译产出、供前端直接 Fetch 渲染的每个 Event 条目必须严格符合以下强类型定义：

```
[
  {
    "eventId": "dc7f3b890a823f61a1b18d2209d8d1f2",
    "source": "CONGRESS",
    "ticker": "NVDA",
    "eventTimestamp": "2026-06-01T04:00:00Z",
    "disclosureTimestamp": "2026-06-01T12:30:00Z",
    "actor": {
      "nameEn": "Nancy Pelosi",
      "nameZh": "南希·佩洛西",
      "identityEn": "Representative (CA) - House Committee on Technology",
      "identityZh": "联邦众议员（加利福尼亚州） - 众议院科技委员会成员"
    },
    "financials": {
      "action": "BUY",
      "price": 0.0,
      "volume": 0.0,
      "valueRange": "$500,001 - $1,000,000"
    },
    "content": {
      "titleEn": "Representative Nancy Pelosi Spouse Purchased NVDA Call Options via EFD Search",
      "titleZh": "联邦众议员南希·佩洛西配偶大额买入英伟达看涨期权",
      "bodyEn": "Purchased 50 Call Options with a strike price of $120, expiration date 2027/06.",
      "bodyZh": "🔍 AI 投资洞察：该笔高杠杆衍生品建仓正值芯片法案二次修正案表决前夕，议员身份属于强政策核心圈，其配偶逆势大额建仓，看涨信号极度敏感强劲。"
    },
    "sourceUrl": "https://efdsearch.senate.gov/search/view/paper/example/"
  }
]
```

3.3 交付级 XML RSS 结构标准设计 (`rss\_congress.xml`)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

  <title>OmniFeed - 国会山政治异动追踪源</title>
  <link>https://omnifeed.pages.dev</link>
  <description>AI驱动的美国国会议员及其配偶最新美股交易披露流</description>
  <language>zh-cn</language>
  <lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 13:00:00 GMT</lastBuildDate>

  <title>[🏛️国会山/BUY] NVDA.US - 南希·佩洛西买入看涨期权</title>
  <link>https://omnifeed.pages.dev/symbol/NVDA</link>
  <guid isPermaLink="false">dc7f3b890a823f61a1b18d2209d8d1f2</guid>
  <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:30:00 GMT</pubDate>
  <description><![CDATA[
    <p><strong>交易议员: </strong>南希·佩洛西 (加州众议员)</p>
    <p><strong>披露金额: </strong>$500,001 - $1,000,000</p>
    <p><strong>📰 AI 深度简评: </strong>该笔高杠杆衍生品建仓正值芯片法案二次修正案表决前夕, 看涨信号极度敏感。</p>
  ]]></description>

</rss>
```

四、极简暗黑金融终端前端布局设计规格

前端页面完全遵循 **Cyber-Financial Dark Mode**（深邃冷黑金融风），杜绝使用大体积第三方 UI 框架（如 Element/AntD），采用原生语义化标签以确保首屏 FCP 控制在 500ms 以内。



五、防御性开发容错与系统应急降级预案

5.1 大模型故障优雅降级防护 (LLM Failure Circuit Breaker)

如果在 Actions 轮询时，配置的 LLM 中转路由或原生服务商突发遭遇 502 网关故障、网络阻断、或者单月 Token 信用额度耗尽触发异常，ETL 脚本内的 `try-catch` 块会立刻捕获该异常状态，执行**降级保护策略**：不中断构建流水线，自动跳过大模型总结和洞察提炼，直接使用 FMP 提供的原始英文元数据拼接作为标题（例如：`chinese_title: "[暂无AI翻译]" + english_title`），`ai_insight: "LLM网关瞬时拥堵，AI分析延迟注入。"`。确保 R2 数据和 RSS 订阅源 100% 具备可用性，不让数据断更。

5.2 提报过滤沙箱安全策略 (Input Sanitization)

为阻止黑客或竞争对手通过遍历脚本向 Cloudflare Worker 发送恶意垃圾请求、甚至通过注入特殊字符损毁 R2 物理存储中的 `whitelist.json`。Worker 接入端在接收请求时实施严格的沙箱验证：

- 强制执行非空断言，截断前置与后置空格，并执行全球统一大写化 `toUpperCase()`。
- 实施正则表达式强匹配断言：`/^[A-Z]{1,5}$/`。凡是不符合 1 至 5 位英文字母规格的提报（如包含特殊字符、数字、或者是注入代码段），Worker 一律直接阻断，重定向拒绝并返回 `400 Bad Request`。
- 在前端组件无缝结合 **Cloudflare Turnstile 极简无感验证码卡片**，进行客户端环境人机对抗断言，从根本上隔离机器刷票注入行为。